INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

PACTO

Cotas e parcerias em uma grade

Manual de jogo game design level design e implementação

PACTO usa quatro símbolos numa grade fixa 8 × 8. Cada linha e coluna precisa de dois exemplares de cada símbolo, e cada casa deve ter exatamente um vizinho igual por um lado. O problema nasce do encontro entre essas duas regras. Este manual diferencia candidatos, conflitos visíveis, deduções e vitória.

80 fases • 8 × 8 • quatro símbolos • duplas ortogonais

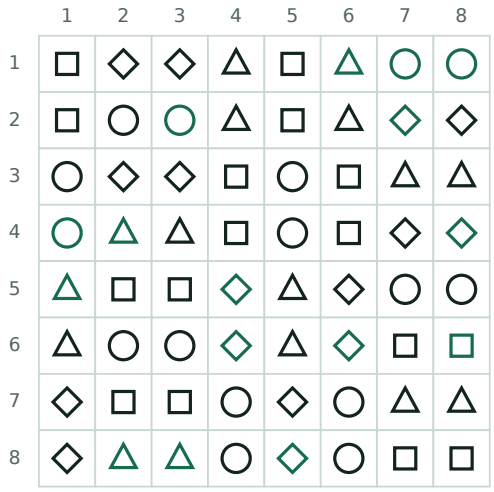


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Dicionário visual: valores, notas, relações e avisos	6
O que é verificado — e o que cada feedback significa	7
Estratégias justificadas e exemplo passo a passo da fase15	8
Progressão e autoria: dificuldade não é contagem de vazios	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 13 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Preencher sem alterar pistas

Complete as 64 casas com círculo, triângulo, quadrado e losango. As pistas fixas pertencem à definição e não podem ser apagadas ou trocadas.

Cotas simultâneas

Toda linha contém exatamente dois de cada símbolo. Toda coluna também. Satisfazer oito linhas não garante as oito colunas.

Exatamente um parceiro

Cada casa deve tocar exatamente uma casa igual acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Diagonais não contam. Os símbolos formam duplas isoladas, nunca trios, quadrados de quatro ou grupos maiores.

Anotações não são valores

Candidatos são notas do jogador. Eles não preenchem a grade, não contam para cotas e não proíbem o motor de considerar outro valor. Inserir um valor limpa as notas daquela casa.

Conclusão atual

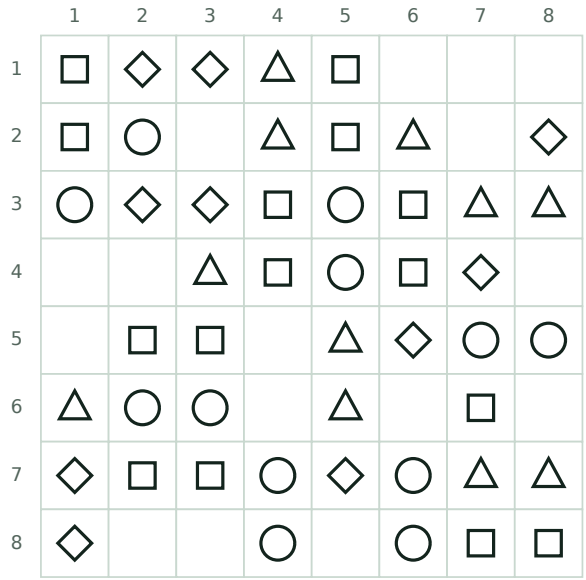
Uma grade completa e válida vence automaticamente na UI atual. Não é necessário um clique extra para reconhecer esse estado. Checar e dicas ajudam a investigar; ausência de hachuras não prova que um rascunho tenha solução.

Comandos de uso

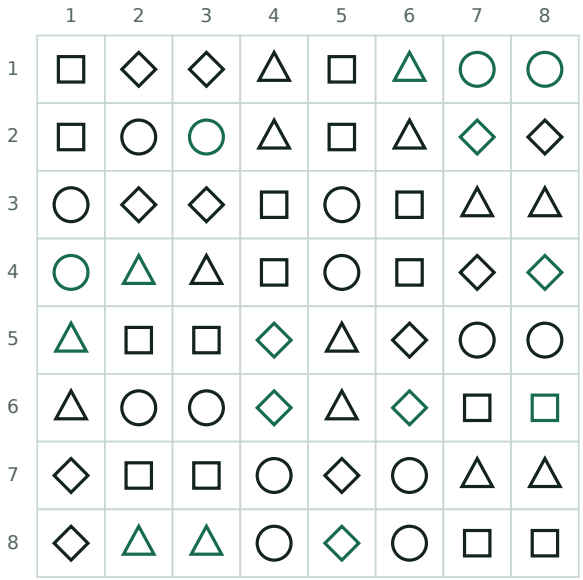
Ação	Como usar
Ciclo de clique	Vazio → círculo → quadrado → triângulo → losango → vazio. Shift clique percorre o sentido inverso.
Números	1 círculo, 2 quadrado, 3 triângulo, 4 losango. Repetir a tecla mantém o valor.
Candidatos Shift + número alterna uma nota em casa vazia. Para abrir a paleta local, use Espaço ou toque prolongado.	
Limpar	Delete, Backspace, 0 e clique direito limpam conteúdo editável e suas notas.
Histórico e ajuda	Setas navegam; desfazer/refazer restauram valores e notas. A dica apresenta observação, explicação e aplicação explícita quando há conclusão demonstrada.

Cotas completas e duplas sem trios

Configuração inicial



Referência validada



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 1 possui 48 pistas fixas e 16 casas em branco. A solução ilustrada foi validada pelas duas regras, não por mera comparação visual com uma imagem.

2. Na primeira linha, as pistas são quadrado, losango, losango, triângulo, quadrado e três vazios. Já existem dois quadrados e dois losangos; os vazios precisam completar um triângulo e dois círculos.

3. A linha isolada ainda não determina necessariamente a ordem. Cruze cada casa com sua coluna e com a possibilidade de formar exatamente um parceiro.

4. Na referência, L1C6 é triângulo e L1C7-L1C8 são círculos. A dupla de losangos já fechada em L1C2-L1C3 impede acrescentar um terceiro igual em contato ortogonal.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Feche cotas

Quando uma linha já contém os dois exemplares de um símbolo, retire esse candidato dos vazios restantes daquela linha. Quando só restam duas posições possíveis para os dois exemplares, reserve-as.

Observe parceiros obrigatórios

Um símbolo num canto só tem dois vizinhos possíveis. Se um é impossível, o outro pode ser obrigado. Uma dupla pronta impede iguais nas casas adjacentes à dupla.

Alterne as duas leituras

Uma exclusão por parceria muda as cotas disponíveis; uma cota pode tirar o último parceiro de uma casa distante. Volte às regiões afetadas após cada dedução.

Erros frequentes

Duas ocorrências de cada símbolo numa linha não autorizam um trio vertical. Duas casas diagonais iguais não formam uma dupla. Uma marcação a lápis não é evidência de que todos os demais candidatos foram eliminados.

Decisões de game design

A campanha mantém 8 × 8 e todas as regras desde o início. As faixas passam de cotas evidentes e duplas fechadas para parceiros de borda, retorno de deduções a regiões já visitadas, conjuntos de candidatos e integrações finais. A contagem de pistas ajuda a descrever a fase, mas não mede sozinha sua dificuldade. Para criar conteúdo, retire ou acrescente pistas sobre uma grade válida e reavalie tanto alternativas quanto cadeias de raciocínio; a solução não deve depender de informação escondida nas notas.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	8×8 · 48 pistas · Cotas por linha e coluna
Aprendiz	16-30	8×8 · 34 pistas · Parceiro de canto e borda
Intermediário	31-45	8×8 · 24 pistas · Cota e parceria retornam à região
Avançado	46-60	8×8 · 15 pistas · Conjunto de candidatas e capacidade da faixa
Mestre	61-75	8×8 · 15 pistas · Entrada evidente, desenvolvimento remoto
Modo Sábio	76-80	8×8 · 15 pistas · Síntese 1: orientação decisiva

Cada faixa retoma técnicas anteriores; varia a quantidade de pistas, não a grade, sempre 8×8. As faixas têm 15, 15, 15, 15, 15 e 5 fases.

Dicionário visual: valores, notas, relações e avisos

PACTO mantém uma grade 8×8 e quatro identidades geométricas: círculo, quadrado, triângulo e losango. Forma e nome distinguem os valores; as cores ajudam, mas não constituem uma regra adicional. O círculo é verde, o quadrado lilás, o triângulo terracota e o losango azul. A ordem de interação é círculo→quadrado→triângulo→losango→vazio, embora os identificadores internos do motor sejam círculo 0, triângulo 1, quadrado 2 e losango 3. Não confunda tecla com identificador salvo.

Uma anotação pequena a lápis não é uma peça pequena: não ocupa a casa nas cotas, não forma parceria e não restringe o solucionador. A ação de definir um valor limpa as anotações daquela casa. Notas só podem ser alteradas em casas vazias e editáveis; repetir a tecla do mesmo valor mantém o valor, em vez de girar o ciclo. Assim é possível planejar com notas sem acidentalmente registrar uma resposta diferente.

Elemento / estado	Leitura correta e cuidado
Símbolo grande	Valor efetivamente colocado. Teclas 1, 2, 3, 4 definem círculo, quadrado, triângulo e losango. Clique alterna; Shift+clique percorre o ciclo inverso.
Fundo de pista fixa e pequeno ponto	Valor inicial imutável. Não pode ser apagado ou substituído. As mesmas regras de cota e parceria se aplicam às pistas fixas.
Símbolos pequenos de candidato	Memória pessoal numa casa vazia. Shift+número alterna a nota; não confirma a hipótese nem a inclui nas contagens.
Traço discreto entre iguais adjacentes	Relação automática entre símbolos iguais pelos lados. O traço também aparece em grupos inválidos de três: não é selo de dupla correta.
Casa com foco / contorno de seleção	Destino do teclado, não uma peça especial. Setas navegam; Espaço ou toque prolongado abre a paleta local.
Paleta local: Valores, Candidatos e Limpar	Separa definir símbolo, anotar hipótese e apagar. A paleta é um controle externo ao tabuleiro, não altera vizinhos por si só.
Hachura vermelha e mensagem de conflito	Erro direto visível na edição, com atraso de 2 s e entrada suave de 300 ms. Ausência de hachura não demonstra que a posição terá solução.
Contorno de Dicas	Destaca as casas usadas na explicação. Não indica necessariamente uma casa a preencher; pode delimitar uma linha, coluna ou vizinhança.
Anel verde de Checar	As entradas verificadas estão compatíveis com a referência, ou a grade completa é válida pelas regras. Não conclui uma grade parcial.
Anel vermelho e casas marcadas por Checar	Entradas diferem do gabarito de referência. A mensagem deve ser distinguida de uma contradição direta demonstrada pelas regras.
“Ver gabarito” e marca de resolução assistida	Disponível após desbloqueio por tentativas confirmadas. Aplicar gabarito ou dedução registra assistência; não representa uma solução independente.
Celebração / nível concluído	Aparece automaticamente quando o último preenchimento deixa a grade completa e válida. “Confirmar resposta” permanece disponível, mas não é requisito da vitória atual.

O que é verificado — e o que cada feedback significa

A regra local diz exatamente um vizinho igual por lados para cada casa. “Pelo menos um” está errado: uma linha de três símbolos iguais deixa o do meio com dois vizinhos iguais; um bloco 2×2 dá dois a cada casa. Componentes de símbolos iguais devem, portanto, ter exatamente duas casas, horizontal ou verticalmente. Diagonais não fazem parceiros nem juntam componentes. Não é necessário desenhar a dupla: a relação decorre dos valores. A regra global exige exatamente duas ocorrências de cada símbolo em cada linha e em cada coluna.

Essas condições são independentes. Uma linha pode conter dois círculos corretos na cota, mas um deles não conseguir nenhum parceiro vertical ou horizontal. Duplas localmente perfeitas também podem produzir três ocorrências do mesmo símbolo numa coluna. As pistas fixas participam de tudo; não são exceções. Grades preenchidas por notas continuam incompletas. A vitória automática exige valores em todas as 64 casas e validação de todas as regras, sem consultar a referência como definição de sucesso.

Existem três verificações diferentes. Durante a edição, validateSymbolEditing mostra somente erros diretos: grupos com vizinhança igual excessiva, isolamento quando não resta vizinho vazio e cotas de linhas/colunas já completas. Uma cota estourada numa linha ainda incompleta não recebe hachura de cota nesse modo. A análise completa, usada pela confirmação e pelas dicas, também pode detectar uma contradição propagando restrições entre casas. Sobreviver a essa propagação não é garantia matemática de uma solução global.

Checar é outra ferramenta: compara as casas editáveis preenchidas com um gabarito disponível. Em posição parcial, pode marcar uma divergência antes de haver um erro direto visível. O verde “Tudo certo até aqui” não preenche as casas restantes nem comprova que suas notas estejam certas. Em mapas sem referência, o botão fica indisponível; isso não altera as regras de vitória. Uma grade completa válida é aceita mesmo se for uma alternativa à referência. O feedback fica por 10 segundos e é limpo ao editar; não é um estado permanente da partida.

Também não confunda aviso com tentativa perdida: digitar uma resposta errada ou deixar casas vazias não incrementa automaticamente o contador de falhas. Confirmar uma resposta incompleta ou inválida incrementa. Após três falhas confirmadas, o gabarito pode ser desbloqueado. A frase genérica antiga da interface sobre “vitória só ao confirmar” não descreve o fluxo atual de PACTO: autoWinPacto identifica a grade correta na edição, inclusive após refazer; ELO e PRUMO permanecem manuais.

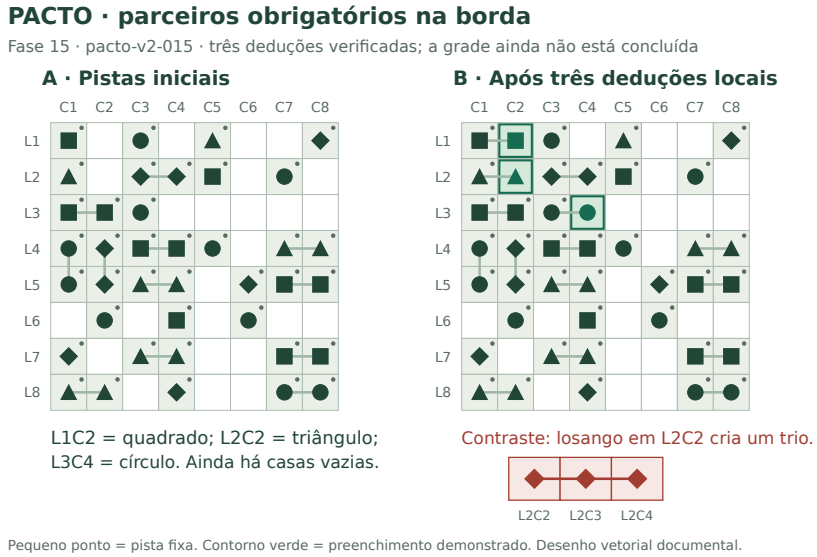


Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Estratégias justificadas e exemplo passo a passo da fase15

Priorize duas perguntas por vez: “quantos faltam nesta linha/coluna?” e “onde cada símbolo já colocado poderá conseguir seu único parceiro?”. Quando uma dupla está fechada, elimine seu símbolo de todas as casas vizinhas externas aos dois integrantes. Quando uma casa não tem parceiro e só há um vizinho possível, esse vizinho é obrigatório. Não atribua automaticamente ao símbolo um parceiro apenas porque ele está perto: uma diagonal não conta, e uma casa já emparelhada não pode atender a um terceiro igual.

Exemplo real — fase 15, pacto-v2-015. No canto superior esquerdo, L1C1 é quadrado e L2C1 é triângulo. O quadrado de L1C1 só tem dois vizinhos: L2C1, que já é diferente, e L1C2, vazia. Logo L1C2 deve ser quadrado. Em seguida, o triângulo de L2C1 tem quadrados em L1C1 e L3C1; seu único parceiro possível é L2C2, que deve ser triângulo. Essas conclusões usam a geometria da borda e as pistas, não o gabarito.

No mesmo estado inicial, L3C3 contém círculo. Seus outros vizinhos são L2C3=losango, L3C2=quadrado e L4C3=quadrado. Portanto L3C4 é círculo. Os três preenchimentos foram verificados pelo motor no estado real da fase, permanecendo válidos e incompletos. São entradas locais, não uma promessa de solução completa em três passos. Depois de cada uma, atualize as cotas das linhas e colunas correspondentes e exclua novos terceiros ao redor da dupla formada.

Contraexemplo real: colocar losango em L2C2 não é uma alternativa equivalente. L2C3/L2C4 já são losangos emparelhados; o novo losango cria o grupo de três L2C2–L2C3–L2C4. Além disso, o triângulo L2C1 fica sem parceiro possível, porque seus três vizinhos já seriam quadrado, quadrado e losango. A hachura pode sinalizar o trio e a vizinhança que prova o isolamento. Não conclua que cada casa hachurada precisa ser apagada: pistas fixas participam da demonstração, mas são imutáveis.

Nas fases avançadas, considere conjuntos de candidatas. Por exemplo: se duas casas de uma linha só admitem círculo ou triângulo e a linha ainda precisa de um de cada, essas casas consomem as duas vagas; as demais casas não podem receber esses símbolos. As candidatas devem resultar de deduções válidas, não apenas das notas pessoais. Cruze essa capacidade com o espaço para formar parceiros. Se uma hipótese for necessária, registre qual valor assumiu, derive consequências e procure uma contradição concreta; desfazer permite retornar ao ponto da hipótese. “Parece errado” não é refutação. Dicas têm três níveis de explicação; aplicar a dedução sugerida é uma ação explícita e assistida. As notas pessoais não são lidas como restrições pelo motor de dicas.

Progressão e autoria: dificuldade não é contagem de vazios

Fatos da campanha: há 80 fases em seis faixas 15/15/15/15/15/5, sempre 8×8 e com as mesmas duas regras desde o começo. Básico 1–15 tem 39–48 pistas; Aprendiz 16–30 tem 24–34; Intermediário 31–45 tem 10–24; Avançado 46–60 tem 12–24; Mestre 61–75 tem 9–38; Modo Sábio 76–80 tem 9–15. Esses intervalos já mostram por que “cada fase retira mais pistas” é uma descrição incorreta.

A trilha editorial do Básico recompõe apoio visual para cotas e parceiros. Aprendiz e Intermediário alongam a relação entre deduções; Avançado introduz conjuntos coletivos e hipóteses curtas. Mestre inclui os compactos 63,68 e 73, com 38,34 e 37 pistas. Apesar de terem menos casas vazias, conservam impasses que a trilha registrada resolve por refutação. Ter muitas pistas pode reduzir o trabalho de preenchimento sem eliminar a ideia central difícil.

As cinco sínteses finais têm focos distintos: 76, orientação decisiva; 77, restrição coletiva de uma faixa; 78, parceiros obrigatórios com efeito remoto; 79, hipótese refutada por cotas e duplas; 80, integração final. Suas profundidades de dependência registradas são 21, 23, 27, 29 e 33. Essa métrica descreve a cadeia de premissas da trilha; não equivale a minutos de resolução, inteligência exigida ou dificuldade calibrada com pessoas. As sínteses 77 e 78 não têm refutações na trilha certificada: “nível final” não significa obrigatoriamente adivinhar.

Leitura de game design: a parceria é uma condição muito local, enquanto as cotas atravessam a grade inteira. O desafio nasce de fazer essas escalas concordarem. Manter tamanho e alfabeto constantes permite aumentar dependências sem ensinar novos comandos. A associação automática dos pares dá feedback relacional sem criar uma ferramenta de “ligar casas”. Essa interpretação deriva da implementação; não atribui ao autor uma intenção pessoal não documentada.

Critérios editoriais recomendados: definir qual interação entre cota e parceria o mapa deve tornar necessária; escolher pistas de entrada; remover ou recolocar pistas com verificação de existência e alternativas; registrar uma trilha de regras nomeadas. Diferenciar pista logicamente necessária de apoio visual redundante naquela trilha. Não chamar propagação automática de explicação humana: ela pode validar possibilidades sem dizer qual observação o jogador deveria fazer. A campanha registra busca concluída de solução única e certificados explicáveis para 80/80; isso não substitui testes com jogadores, que não foram realizados. Manter a classificação como editorial protege a utilidade da progressão sem prometer precisão empírica inexistente.

Fontes complementares desta ampliação

dist/symbol-games.mjs

dist/direct-actions.mjs; dist/collection-ui.mjs

dist/pacto-feedback.mjs; dist/pacto-check.mjs; dist/geometry-check.mjs

dist/style.css; dist/standard-controls.css; dist/answer-progress.mjs

dist/pacto-campaign.mjs; dist/PACTO80-VALIDACAO.md; tests/pacto80-reasoning-certificates.json

tests/pacto-auto-victory.test.mjs

Implementação e verificação

Valores internos

dist/pacto-campaign.mjs contém PACTO_LEVELS e soluções. O motor mantém círculo 0, triângulo 1, quadrado 2 e losango 3, além de -1 para vazio. Essa ordem interna difere da ordem das teclas; não remapeie saves antigos por engano.

Motor e feedback

dist/symbol-games.mjs valida cotas e vizinhanças. A propagação de restrições elimina combinações incompatíveis sem consultar o gabarito. validateSymbolEditing limita avisos ao que a edição deve mostrar; validar ausência de conflito local não é provar solvabilidade global.

Vitória e persistência

autoWinPacto em dist/collection-ui.mjs exige complete e valid, evita celebração repetida de uma simples renderização e registra a conclusão. A sessão usa intuicao.collection.v1; dist/pacto-progress.mjs e intuicao.answers.v1 mantêm migração e assistência.

Testes essenciais

Teste trios retos e dobrados, isolamento, canto, pista imutável, notas independentes, grade completa inválida e vitória automática apenas quando válida. Verifique a distinção entre teclado 2 e valor interno do quadrado. Não atribua erro a cada edição exploratória.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

Documentos antigos dizem que todo puzzle da coleção exige Confirmar resposta. Para PACTO, a função autoWinPacto da versão atual substitui essa descrição: a conclusão correta é automática. Isso não deve ser retroativamente aplicado a ELO ou PRUMO.

Fontes primárias desta edição

dist/pacto-campaign.mjs

dist/symbol-games.mjs

dist/collection-ui.mjs

dist/direct-actions.mjs

dist/pacto-progress.mjs

dist/PACTO80-VALIDACAO.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Cotas por linha e coluna	8×8 · 48 pistas
2	Cotas por linha e coluna	8×8 · 48 pistas
3	Cotas por linha e coluna	8×8 · 48 pistas
4	Cotas por linha e coluna	8×8 · 48 pistas
5	Cotas por linha e coluna	8×8 · 48 pistas
6	Parceiro ortogonal obrigatório	8×8 · 43 pistas
7	Parceiro ortogonal obrigatório	8×8 · 43 pistas
8	Parceiro ortogonal obrigatório	8×8 · 43 pistas
9	Parceiro ortogonal obrigatório	8×8 · 43 pistas
10	Parceiro ortogonal obrigatório	8×8 · 43 pistas
11	Dupla fechada impede o terceiro	8×8 · 39 pistas
12	Dupla fechada impede o terceiro	8×8 · 39 pistas
13	Dupla fechada impede o terceiro	8×8 · 39 pistas
14	Dupla fechada impede o terceiro	8×8 · 39 pistas
15	Dupla fechada impede o terceiro	8×8 · 39 pistas
16	Parceiro de canto e borda	8×8 · 34 pistas
17	Duas ocorrências, duas posições	8×8 · 34 pistas
18	Horizontal ou vertical	8×8 · 34 pistas
19	Exclusão ao redor da dupla	8×8 · 34 pistas
20	Linha e coluna em sequência	8×8 · 34 pistas
21	Parceiro de canto e borda	8×8 · 24 pistas
22	Duas ocorrências, duas posições	8×8 · 24 pistas
23	Horizontal ou vertical	8×8 · 34 pistas
24	Exclusão ao redor da dupla	8×8 · 24 pistas
25	Linha e coluna em sequência	8×8 · 24 pistas
26	Parceiro de canto e borda	8×8 · 24 pistas
27	Duas ocorrências, duas posições	8×8 · 24 pistas

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Horizontal ou vertical	8×8 · 24 pistas
29	Exclusão ao redor da dupla	8×8 · 24 pistas
30	Linha e coluna em sequência	8×8 · 24 pistas
31	Cota e parceria retornam à região	8×8 · 24 pistas
32	Evitar isolamento mesmo com cota livre	8×8 · 24 pistas
33	Orientação comunica duas faixas	8×8 · 24 pistas
34	Cota e parceria retornam à região	8×8 · 24 pistas
35	Evitar isolamento mesmo com cota livre	8×8 · 15 pistas
36	Orientação comunica duas faixas	8×8 · 15 pistas
37	Cota e parceria retornam à região	8×8 · 15 pistas
38	Evitar isolamento mesmo com cota livre	8×8 · 15 pistas
39	Orientação comunica duas faixas	8×8 · 15 pistas
40	Cota e parceria retornam à região	8×8 · 15 pistas
41	Evitar isolamento mesmo com cota livre	8×8 · 24 pistas
42	Orientação comunica duas faixas	8×8 · 24 pistas
43	Cota e parceria retornam à região	8×8 · 15 pistas
44	Evitar isolamento mesmo com cota livre	8×8 · 15 pistas
45	Orientação comunica duas faixas	8×8 · 10 pistas
46	Conjunto de candidatas e capacidade da faixa	8×8 · 15 pistas
47	Hipótese curta termina em contradição	8×8 · 24 pistas
48	Compatibilidade entre vários pares	8×8 · 17 pistas
49	Conjunto de candidatas e capacidade da faixa	8×8 · 19 pistas
50	Hipótese curta termina em contradição	8×8 · 18 pistas
51	Compatibilidade entre vários pares	8×8 · 15 pistas
52	Conjunto de candidatas e capacidade da faixa	8×8 · 16 pistas
53	Hipótese curta termina em contradição	8×8 · 12 pistas
54	Compatibilidade entre vários pares	8×8 · 15 pistas

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Conjunto de candidatas e capacidade da faixa	8×8 · 17 pistas
56	Hipótese curta termina em contradição	8×8 · 15 pistas
57	Compatibilidade entre vários pares	8×8 · 15 pistas
58	Conjunto de candidatas e capacidade da faixa	8×8 · 19 pistas
59	Hipótese curta termina em contradição	8×8 · 15 pistas
60	Compatibilidade entre vários pares	8×8 · 12 pistas
61	Entrada evidente, desenvolvimento remoto	8×8 · 15 pistas
62	Orientações encadeadas entre linhas e colunas	8×8 · 11 pistas
63	Compacto: hipótese curta necessária apesar das pistas	8×8 · 38 pistas
64	Entrada evidente, desenvolvimento remoto	8×8 · 15 pistas
65	Orientações encadeadas entre linhas e colunas	8×8 · 15 pistas
66	Cadeia profunda de cotas e parceiros	8×8 · 11 pistas
67	Entrada evidente, desenvolvimento remoto	8×8 · 15 pistas
68	Compacto: hipótese curta necessária apesar das pistas	8×8 · 34 pistas
69	Cadeia profunda de cotas e parceiros	8×8 · 15 pistas
70	Entrada evidente, desenvolvimento remoto	8×8 · 15 pistas
71	Orientações encadeadas entre linhas e colunas	8×8 · 11 pistas
72	Cadeia profunda de cotas e parceiros	8×8 · 9 pistas
73	Compacto: hipótese curta necessária apesar das pistas	8×8 · 37 pistas
74	Orientações encadeadas entre linhas e colunas	8×8 · 15 pistas
75	Cadeia profunda de cotas e parceiros	8×8 · 15 pistas
76	Síntese 1: orientação decisiva	8×8 · 15 pistas
77	Síntese 2: restrição coletiva de uma faixa	8×8 · 15 pistas
78	Síntese 3: parceiros obrigatórios com efeito remoto	8×8 · 9 pistas
79	Síntese 4: hipótese refutada por cotas e duplas	8×8 · 15 pistas
80	Síntese 5: integração final	8×8 · 15 pistas